Reporte Post-Laboratorio 01: Implementación de Instrumentos de Evaluación en LaTeX

Felipe Colli Olea

19 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Metodología y Transformación **2**
2.1. Estructura de Preguntas (P1 y P2) 2

3. Análisis de la Implementación **2**
3.1. Detalle de la Pregunta 2 2

4. Conclusión y Aprendizaje **4**

Felipe Colli, Todos los Derechos Reservados

1. Introducción

El presente reporte detalla el proceso de edición y formateo de un documento tipo Çontrol", partiendo desde un archivo base denominado `template.tex` hasta llegar a la versión final funcional `lab.tex`. El objetivo principal fue dominar la estructura de bloques, el manejo de listas anidadas y la inserción de expresiones matemáticas complejas.

2. Metodología y Transformación

La transición desde el archivo base implicó la personalización del preámbulo y la correcta utilización del entorno `itemize` para definir las preguntas P1 y P2.

2.1. Estructura de Preguntas (P1 y P2)

A diferencia del template original, se utilizó la opción `[\textbf{P1.}]` dentro de un `itemize` para forzar etiquetas personalizadas. En la P2, se implementó un entorno `enumerate` con etiquetas tipo `(a)` y sub-niveles con números romanos `(i)`, demostrando la versatilidad de LaTeXpara organizar jerarquías de información.

3. Análisis de la Implementación

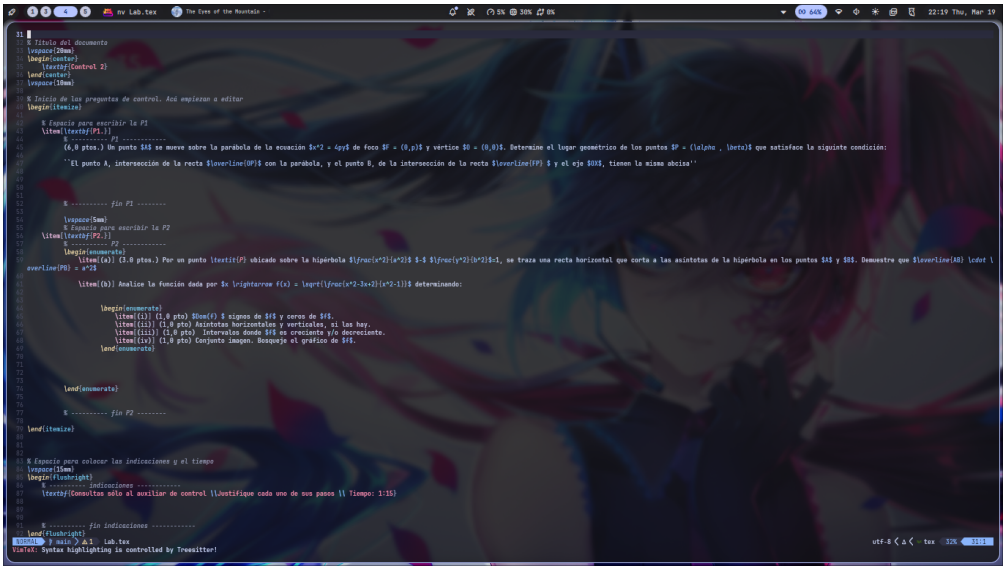

Figura 1: Evidencia del código fuente implementado en Neovim.

Como se observa en la figura 1, se respetó el uso de paquetes como `amsmath` para la correcta visualización de fracciones como $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ y raíces cuadradas anidadas.

3.1. Detalle de la Pregunta 2

Uno de los puntos clave del laboratorio fue el manejo de la jerarquía en la P2. La capacidad de anidar entornos de enumeración permite que el documento mantenga un orden lógico impecable:

- **Nivel 1:** Letras minúsculas para ítems generales.
- **Nivel 2:** Números romanos para sub-ítems específicos (Dominio, Asíntotas, Crecimiento, Gráfico).

Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Cálculo 18-1

Control 2

P1. (6,0 ptos.) Un punto A se mueve sobre la parábola de la ecuación $x^2 = 4py$ de foco $F = (0, p)$ y vértice $O = (0, 0)$. Determine el lugar geométrico de los puntos $P = (\alpha, \beta)$ que satisface la siguinte condición:

"El punto A, intersección de la recta $\overline{OP}$ con la parábola, y el punto B, de la intersección de la recta $\overline{FP}$ y el eje OX, tienen la misma abcisa"

P2. (a) (3.0 ptos.) Por un punto P ubicado sobre la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, se traza una recta horizontal que corta a las asíntotas de la hipérbola en los puntos A y B. Demuestre que $\overline{AB} \cdot \overline{PB} = a^2$

(b) Analice la función dada por $x \to f(x) = \sqrt{\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}}$ determinando:

(i) (1,0 pto) $Dom(f)$ signos de f y ceros de f.
(ii) (1,0 pto) Asíntotas horizontales y verticales, si las hay.
(iii) (1,0 pto) Intervalos donde f es creciente y/o decreciente.
(iv) (1,0 pto) Conjunto imagen. Bosqueje el gráfico de f.

Consultas sólo al auxiliar de control
Justifique cada uno de sus pasos
Tiempo: 1:15

Figura 2: Resultado de la compilación final mostrando el formato del Control 2.

4. Conclusión y Aprendizaje

La realización de este laboratorio permitió consolidar el uso de comandos de espaciado vertical (`vfill`, `vspace`) y alineación de texto (`flushright`) para replicar formatos institucionales de la FCFM. El uso de snippets personales agiliza significativamente la creación de documentos de alta calidad, asegurando consistencia en el diseño y protección de la autoría.